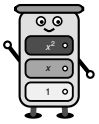
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

4e5
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les étapes de tes calculs.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : Réduire une expression, c'est l'écrire avec le moins de **termes** possible.

…/1 …/1 **2** Entoure les termes semblables à $2x$: $-5x$ $2x^2$ 2 $3{,}5x$ $-x^2$ *[1 par terme juste]*

Exercice 2 — Réduire — 8 points

…/8 Réduis chaque expression. Pour chaque expression : regroupement 1 point ; résultat 1 point.

$A = 5x + 11x$

…/1 …/1 $= (5 + 11)\,x$

…/1 …/1 $= 16x$

$B = 6x \times 3x$

$= 6 \times 3 \times x \times x$

$= 18x^2$

$C = 3x - 4 + 6x + 9$

…/1 …/1 $= 3x + 6x - 4 + 9$

…/1 …/1 $= 9x + 5$

$D = 6x^2 + 7x - 9x^2 - x$

$= 6x^2 - 9x^2 + 7x - x$

$= -3x^2 + 6x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Deux pontons du port de plaisance de Fécamp mesurent $6x$ m et $2x$ m (plan fictif). Pour leur longueur totale, Hugo a écrit : $6x + 2x = 8x^2$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

coefficients …/1

lettre …/1

On additionne les coefficients : $6 + 2 = 8$**.**
La lettre ne change pas : on obtient $8x$ **et non** $8x^2$ **(**x^2 **vient d'un produit** $x \times x$**).**

…/1 …/1 **2** Écris le bon résultat : $6x + 2x = (6 + 2)\,x = 8x$ *[calcul 1 ; résultat 1]* **(2 points)**

Exercice 4 — Développer, puis réduire — 5 points

…/5 $E = 6(2x - 5) + 7x$

…/1 …/1 **1** Développe : $6(2x - 5) = 12x - 30$ *[1 par terme]* **(2 points)**

2 Réduis E. **(3 points)**

remplacer …/1

regrouper …/1

résultat …/1

$E = 12x - 30 + 7x$
$E = 12x + 7x - 30$
$E = 19x - 30$

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Développe, puis réduis.

…/0,5 **a)** $F = 8 - 3(x - 1) = 8 - 3x + 3 = -3x + 11$

…/0,5 **b)** $G = 3x(4x + 2) - 7x^2 = 12x^2 + 6x - 7x^2 = 5x^2 + 6x$